

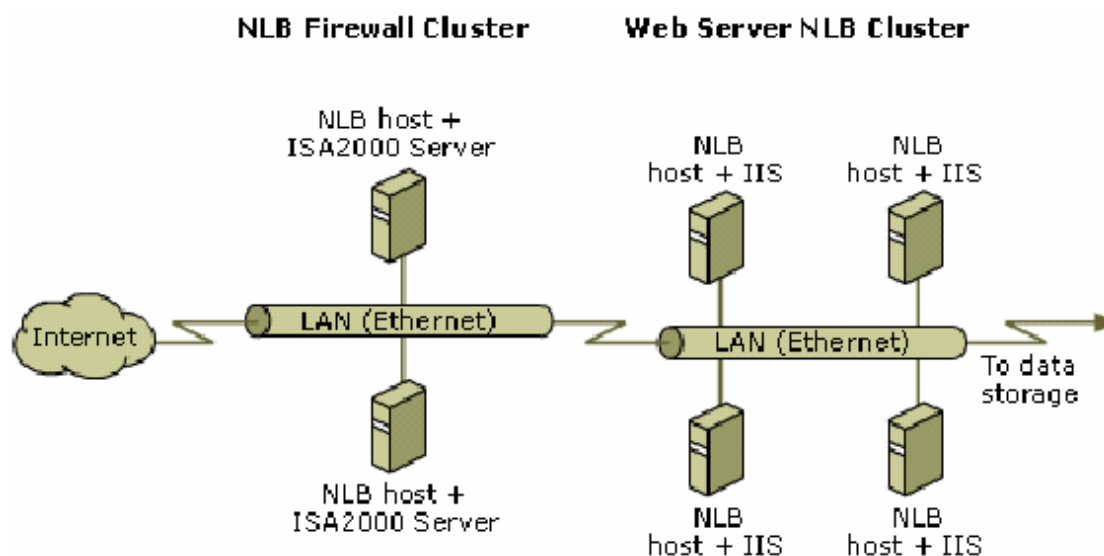
บทที่ 2

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Load Balancing บน

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

2.1 แนะนำโหนดบาลานซ์ของไมโครซอฟท์

บริการเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถด้านคุณภาพ และขนาดของโปรแกรมที่บริการอินเทอร์เน็ตด้วยตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการด้านเว็บ ด้านเอฟทีพี(FTP), พร็อกซี, วิพีเอ็นหรือใช้กับบริการอื่นๆที่จะเกิดการเสี่ยงต่อความผิดพลาด ในการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเราสามารถรองรับข้อมูลได้ในอัตราที่จำกัด วิธีโหนดบาลานซ์ก็คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมกันโดยใช้โปรแกรมเดียวกัน โดยทำงานเสมือนเป็นเครื่องเดียวโหนดบาลานซ์ซึ่งสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพให้กับserver ที่บริการเว็บ หรือเซิร์ฟเวอร์ ที่บริการแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลว



รูปที่ 2-1 เครื่องข่ายโหนดบาลานซ์ 2 เครื่องข่าย ต่อเข้าด้วยกัน โดยที่ระบบแรกจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 2 เครื่อง ส่วนระบบที่ 2 จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 4 เครื่อง

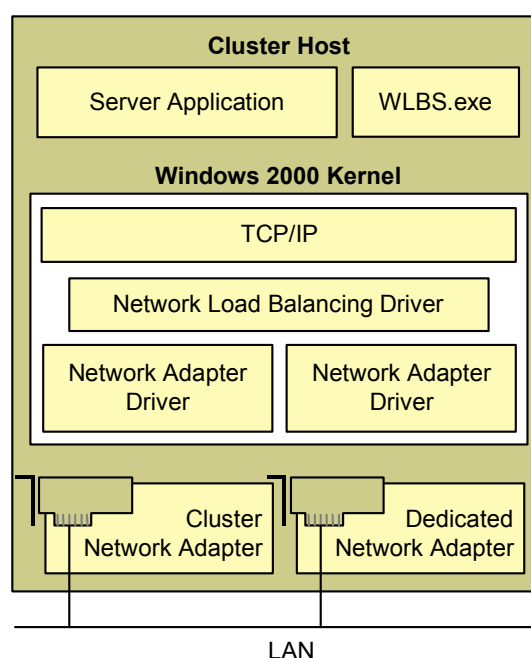
แต่ละเครื่องจะทำงานโดยการคัดลอกแอปพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่เครื่องของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เอฟทีพี และเทลเน็ต เซิร์ฟเวอร์ (Telnet Server) เป็นโหนดบาลานซ์ จะแบ่งคำขอของเครื่องไคลเอนท์ไปให้เครื่องต่าง ๆ ภายในคลัสเตอร์ ส่วนเรื่องที่ว่าจะให้เครื่องไหนรับคำขอขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับคอนฟิกของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปในคลัสเตอร์ได้ เพื่อเพิ่มโหนดให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้น โหนดบาลานซ์สามารถบอกให้ข้อมูลทั้งหมดไปทำงานที่เครื่องเดียวเลยก็ได้ ซึ่งเราเรียกว่า ดีฟอลท์โฮสต์ (default host)

โหนดบาลานซ์ อนุญาตให้เครื่องที่อยู่ในคลัสเตอร์ใช้แอดเดรสเดียวกันซึ่งเราเรียกว่า คลัสเตอร์ไอพีแอดเดรส (Cluster IP Address)

สำหรับ แอปพลิเคชันที่ใช้โหนดบาลานซ์เมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดล้มเหลว(fail) หรือปิดเครื่องไป เครื่องที่เหลือจะแบ่งการทำงานทั้งหมดอีกครั้งคือเอาการทำงานของเครื่องที่ล้มเหลวไปใช้กับเครื่องอื่นที่ยังทำงานได้เพื่อให้ทำงานต่อไปได้

2.2 วิธีใช้งานโดยรวมของเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ทำงานบนเครือข่ายของวินโดวส์ และทำงานบน TCP/IP รูปด้านล่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์และคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานบน เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์



รูปที่ 2-2 ความสัมพันธ์ระหว่างเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์และคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานบน เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์

บางแอปพลิเคชันต้องทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลโดยการเปลี่ยนแปลงจากไคลเอนท์ เมื่อแอปพลิเคชันนั้นถูกทำโหนดบาลานซ์ในคลัสเตอร์ การเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยที่แต่ละเครื่องจะมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองและจะนำมารวมกันเมื่อจำเป็น อีกทางเลือกหนึ่งก็คือเครื่องที่เป็นเครื่องกลางแชร์ข้อมูลของฐานข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเลย ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์หนึ่งสามารถมีอยู่ในเครื่องทุกเครื่องได้เพื่อเพิ่มความเร็วและป้องกันความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม

ฐานข้อมูลจะร้องขอให้มีการส่งต่อข้อมูลไปที่ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงทุกๆเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

2.3 หลักการทำงานของเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์จะเพิ่มประสิทธิภาพและขนาดขององค์กร โดยการใช้คลัสเตอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาทำงานด้วยกัน เครื่องโหนดบาลานซ์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่จะไม่รู้เลยว่ามียาหลายเครื่องทำงานช่วยกันอยู่ แต่จะเห็นเป็นเพียงไอพีแอดเดรสเดียวปกติ เครื่องที่ให้บริการก็ไม่จำเป็นต้องระบุว่าพวกมันกำลังทำงานอยู่ในระบบคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบโหนดบาลานซ์มีข้อแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการเพียงเครื่องเดียว ก็คือ เครื่องที่ทำงานหลายเครื่องจะช่วยลดปัญหาการรบกวนถึงแม้ว่าจะมีเครื่องใดเสียก็ตาม และจะให้บริการข้อมูลได้ดีกว่าแบบที่เครื่องเดียวเป็นเซิร์ฟเวอร์

การทำเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการเปลี่ยนเส้นทางข้อมูลที่เข้ามาในเครือข่ายหากเครื่องที่ได้รับนั้นให้บริการไม่ได้ ข้อมูลนั้นจะเปลี่ยนทางไปที่เครื่องอื่นที่ยังทำงานได้อยู่ และทำให้สามารถรับข้อมูลที่มาจากเครื่องโหนดบาลานซ์ได้มากขึ้น

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์รองรับการทำงานในปริมาณมากได้โดยการกระจายภาระของเน็ตเวิร์คที่เข้ามาไปยังหนึ่งหรือสอง virtual IP address(cluster IP address) ไปยังโหนดที่รวมไว้ ตัวโฮสในนั้นจะตอบไปยังผู้ใช้ต่างๆในเวลาเดียวกันแม้จะมีการร้องขอเข้ามาหลายๆครั้งจากผู้ขอคนเดียว เช่น เว็บเบราว์เซอร์อาจจะมีรูปภาพหลายๆรูปในหน้าเว็บเพียงหน้าเดียวที่มาจากโฮสที่ต่างกันในเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์สิ่งนี้ทำให้การทำงานและการตอบกลับไปยังผู้ใช้เร็วขึ้น

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ทำให้ทุกโฮสบนชั้นเน็ตเวิร์ค ตรวจสอบการเข้ามาของเน็ตเวิร์คสำหรับคลัสเตอร์ไอพีแอดเดรสพร้อมๆกัน ในแต่ละโฮสเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ไดรเวอร์(Network Load Balancing driver) ทำตัวบอกเหมือนตัวกรองระหว่างคลัสเตอร์อะแดปเตอร์ไดรเวอร์(cluster adapter driver) และ TCP/IP stack เพื่อที่จะกระจายความคับคั่งของเน็ตเวิร์คบนโฮส

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ใช้หลักการทำงานแบบกระจาย(distributed algorithm) เพื่อจับคู่ผู้ใช้งานกับโฮสแบบสถิติบนไอพีแอดเดรส และพอร์ต ของผู้ใช้งาน การติดต่อระหว่างโฮสจะไม่จำเป็นสำหรับการทำงานนี้ ขณะกำลังตรวจสอบแพ็กเกจที่เข้ามา ทุกโฮสจะทำการจับคู่พร้อมๆกันเพื่อจะได้รู้ว่าโฮสไหนควรจัดการกับแพ็กเกจนั้นๆโดยเร็วที่สุด การจับคู่จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจำนวนโฮสไม่เปลี่ยนแปลง

2.4 การคอนเวอร์เจนซ์(Convergence)

เพื่อที่จะทำงานไปพร้อมๆกัน โฮสต่างของเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ จะแลกเปลี่ยนสัญญาณฮอปบิท(ข้อความที่โฮสในเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ส่งไปยังอีกโฮสเพื่อตรวจสอบการสื่อสารที่ผิดพลาด) ในนั้น ไอพีมัลติแคสต์(IP multicasting)อนุญาตให้โฮสดูสถานะของคลัสเตอร์ เมื่อสถานะของคลัสเตอร์ เปลี่ยน เช่น โฮสเกิดข้อผิดพลาด เอาโฮสออก หรือ เพิ่มเข้ามาในคลัสเตอร์เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์(cluster Network Load Balancing)จะมาทำขบวนการที่เรียกว่า “ คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ” เพื่อให้โฮสแลกเปลี่ยน

ข้อความที่ถูกจำกัดจำนวนไว้ ทำการตรวจสอบสถานะใหม่ สถานะเดิม และตัดสินใจเลือกโฮสต์ที่มีค่าลำดับความสำคัญ(priority)สูงสุดเป็นดีฟอลท์โฮสต์(default host) ตัวใหม่ เมื่อทุกโฮสต์มีความเห็นเอกฉันท์ในสถานะใหม่ของคลัสเตอร์ พวกมันก็จะบันทึกลอจอิเวนท์ล็อก(event log)ของวินโดวส์ ขบวนการนี้กินเวลาน้อยกว่า 10 วินาที

ระหว่างการคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) โฮสต์ที่เลือกก็ทำการจัดการกับข้อมูลจากเน็ตเวิร์ค ที่เข้ามาต่อ เมื่อทำคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) เสร็จเส้นทางที่ไปยังโฮสต์ที่ทำงานผิดพลาดจะถูกส่งใหม่ไปยังโฮสต์ที่เหลือ การทำให้ทุกโหนดทำงานเท่ากันคือการแบ่งส่วนใหม่ของทีซีพี และยูติลิตี้พอร์ระหว่างโฮสต์ที่เหลือให้เท่ากัน

ถ้าโฮสต์ถูกเพิ่มคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) อนุญาตให้โฮสต์นี้รับส่วนแบ่งการทำงานที่เท่ากัน การขยายนี้ไม่กระทบการทำงานทั้งหมดและจะถูกติดตั้งโดยทั้งอินเตอร์เน็ตโคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์ไม่เห็นซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามมันอาจกระทบส่วนของผู้ใช้ที่ทำการต่อแบบทีซีพี เมื่อการทำงานแบบ Affinity (การส่งคำร้องขอที่มาจากไอพีแอดเดรสเดียวกันไปยังโฮสต์ตัวเดียวกัน) ถูกเลือกมาใช้ เพราะผู้ใช้จะถูกจับคู่ให้ทำงานกับโฮสต์ต่าง ๆ กัน

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ซึ่งจะสมมุติว่ามีการทำงานปกตินานเท่าที่มีการแลกเปลี่ยนฮาตบีท(Heartbeats) ระหว่างโฮสต์ ถ้าโฮสต์อื่นไม่ได้รับการตอบกลับจากหลายๆการแลกเปลี่ยน พวกมันเริ่มการคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) เพื่อทำการกระจายโหลดไปให้โฮสต์อื่น

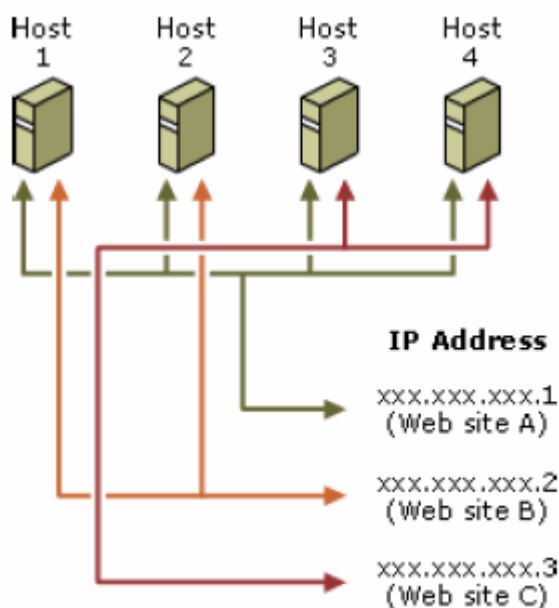
คุณสามารถควบคุมระยะเวลาการแลกเปลี่ยนข้อความและจำนวนที่สูญหายของการคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ได้ ค่าปกติคือ 1 วินาทีและ 5 ข้อความ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในรีจิสตรีถ้าจำเป็น

2.5 เวอร์ชวล คลัสเตอร์(Virtual Cluster)

ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของการมีหลายแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ บนเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์คลัสเตอร์(Network Load Balancing (NLB) cluster) การทำเช่นนั้นต้องมีการกำหนดกฎซึ่งเรียกว่า “การกำหนดพอร์ต (Port rules)” มาใช้กับแต่ละแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์

ใน Window Server 2003 คุณสามารถกำหนดหลายๆเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์คลัสเตอร์ (Network Load Balancing clusters) บนอุปกรณ์เน็ตเวิร์คตัวเดียวกันและทำการกำหนดพอร์ต (Port rules) สำหรับแต่ละไอพีแอดเดรสสิ่งเหล่านี้เรียก “เวอร์ชวล คลัสเตอร์ (Virtual Clusters)”

คุณสามารถใช้เวอร์ชวล คลัสเตอร์ (Virtual Clusters) กันการไหลของเน็ตเวิร์คเข้าแต่ละโฮสต์สำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน โดยไม่กระทบแอปพลิเคชัน อื่นบนโฮสต์นั้น คุณสามารถใช้เวอร์ชวล คลัสเตอร์ (Virtual Clusters) กำหนดแต่ละแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์ หรือเวอร์ชวล ไอพีแอดเดรส (Virtual IP address) เพื่อกำหนดตัวคอมพิวเตอร์ที่จะอยู่ในคลัสเตอร์ของคุณ ดังรูปข้างล่างนี้



รูปที่ 2-3 การทำงานของ เวอร์ชวล คลัสเตอร์ (Virtual Clusters)

ในรูปนี้จะมี 4 เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์โฮสต์ผ่านทาง ของ เวอร์ชวล คลัสเตอร์ (Virtual Clusters) และไอพีแอดเดรส การเข้าออก เน็ตเวิร์ค มีดังนี้

- เข้าเว็บ A (IP address nnn.nnn.nnn.1) จะถูกส่งไปยังทั้ง 4 โฮสต์ตัวนี้
- เข้าเว็บ B (IP address nnn.nnn.nnn.2) ซึ่งเป็น virtual cluster จะถูกส่งไปยังโฮสต์ 1 และ 2
- เข้าเว็บ B (IP address nnn.nnn.nnn.3) ซึ่งเป็น virtual cluster จะถูกส่งไปยังโฮสต์ 3 และ 4

2.6 ทฤษฎีการทำงานของโหนดบาลานซ์ (Load Balancing Algorithm)

เมื่อมีแพ็กเกจมาถึง ทุกโฮสต์จะทำการเก็บค่าสถิติ (Statistical Mapping) เพื่อหาว่าโฮสต์ใดควรจัดการกับแพ็กเกจนั้น การแมพ (mapping) นั้นใช้ฟังก์ชันแบบสุ่ม (randomization function) ที่คำนวณระดับความสำคัญ(priority) ของโฮสต์ที่อ้างอิงกับไอพีแอดเดรส, พอร์ต และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้การโหนดบาลานซ์ดีที่สุด โฮสต์ที่ถูกเลือกโดยดีฟอลท์ โฮสต์ (default host) จะส่งแพ็กเกจต่อไปยังเน็ตเวิร์คบน TCP/IP และโฮสต์อื่นจะไม่สนใจแพ็กเกจนั้น การแมพ (mapping) จะไม่เปลี่ยนถ้าสมาชิกในกลุ่มของโฮสต์ไม่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไอพีแอดเดรสและพอร์ตที่เข้ามาจะถูกแมพ เข้ากับโฮสต์เดิมตลอด อย่างไรก็ตามถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของโฮสต์ในกลุ่มไอพีแอดเดรสและพอร์ต นั้นๆจะไม่สามารถ ระบุได้ว่าจะเป็นโฮสต์ตัวเดิมเนื่องจากจะมีการใช้ฟังก์ชันสุ่มใหม่มาคำนวณโดยใช้โฮสต์ในกลุ่มเก่าและใหม่มาคำนวณเพื่อลดการแมพ (mapping) ใหม่

2.7 ไอพีแอดเดรส

ขณะติดตั้งเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ จะให้ค่าไอพีแอดเดรสหลัก(primary IP address) ซึ่งจะแทนเวอร์ชวลไอพีแอดเดรส(Virtual IP address) ที่ทุกโฮสจะต้องมี แต่ละโฮสยังต้องมีไอพีเครื่อง(Dedicated IP address) สำหรับการติดต่อถึงแต่ละโฮสโดยตรงเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ จะไม่บาลานซ์การส่งข้อมูลของ ไอพีเครื่อง(dedicated IP address) แต่จะบาลานซ์ การส่งข้อมูลจากทุกไอพีแอดเดรสยกเว้นไอพีที่เป็นไอพีเครื่อง (Dedicated IP address)

2.8 ลำดับความสำคัญของแต่ละโฮสต์ (Host Priorities)

ทุกโฮสจะมีลำดับความสำคัญ(host priority) ไม่ซ้ำกันระหว่าง 1 ถึง 32 โดยเลขที่ต่ำกว่าบอกระดับความสำคัญ (priority) ที่สูง โฮสที่มีความสำคัญ(priority) สูงสุดจะเรียกว่า “ดีฟอลท์โฮสต์(default host)” มันเป็นตัวจัดการทุกข้อมูลจากผู้ใช้ที่เข้ามายังเวอร์ชวลไอพีแอดเดรส(virtual IP address) ที่ยังไม่ถูกโหนดบาลานซ์ ถ้าโฮสนี้เกิดเสียโฮสที่มีความสำคัญ(priority) สูงสุดถัดมาจะเป็น ดีฟอลท์โฮสต์(default host)

2.9 การกำหนดพอร์ตการเชื่อมต่อ(Port Rules)

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ใช้ การกำหนดพอร์ต(port rules) เพื่อปรับแต่งโหนดบาลานซ์สำหรับการติดต่อพอร์ต ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดพอร์ต(port rules) สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือแบบที่มีหลายโฮสต์(multiple-host) และแบบโฮสต์เดียว(single-host) โดยแบบที่เป็นหลายโฮสต์(multiple-host) เมื่อมีข้อมูลเข้ามาจะถูกแบ่งระหว่างทุกโฮส และ เปอร์เซนต์ของโหลด(load percentage) สามารถกำหนดลงไปในแต่ละโฮสต์ได้ เปอร์เซนต์ของโหลดอนุญาตให้โฮสที่มีส่วนแบ่งงานสูงรับส่วนงานมากตามอัตราส่วนแบบที่เป็นโฮสต์เดียว(single-host) จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังโฮสที่มีค่าลำดับความสำคัญ(handling priority) สูงสุด และค่าลำดับความสำคัญสามารถแบ่งการทำงานของแต่ละโฮสให้แยกกันได้โดยกำหนดพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ และสามารถกำหนดงานเฉพาะที่จะทำได้ การกำหนดพอร์ตยังสามารถป้องกันแพ็กเก็ตที่เข้ามาในพอร์ต ที่เราไม่ต้องการได้

เมื่อใช้การกำหนดพอร์ตแบบที่มีโฮสต์หลายตัว(multiple-host) จะต้องเลือกหนึ่งในสามของค่าอัฟฟินิตี้(Client Affinity Mode) เมื่อไม่มีการใช้ค่าอัฟฟินิตี้(Affinity) โหนดบาลานซ์จะบาลานซ์ข้อมูลจากหนึ่งไอพีแอดเดรส ใดๆและพอร์ต ที่แตกต่างกันกับแบบที่มีโฮสต์หลายตัว(multiple-host) กล่าวคือเมื่อไคลเอนท์ส่งข้อมูลมาหลายครั้งก็มีโอกาสที่จะติดต่อกับโฮสใหม่ได้ ในการที่จะจัดการผู้ร้องขอใดๆให้ติดต่อกับโฮสใดโฮสหนึ่งจึงมีสิ่งเกิดไคลเอนท์(single-client) ซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นดีฟอลท์ มาจัดการโดยบาลานซ์ทุกข้อมูลที่เข้ามาจากไอพีแอดเดรสส่วนรูปแบบสุดท้ายคลาส ซี(class C affinity) จะบาลานซ์เฉพาะไอพีแอดเดรส ที่เป็นคลาส ซี(class C)

2.10 การแบ่งงานระหว่างเซิร์ฟเวอร์

เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซึ่งใช้เลเยอร์ทูบรอดแคสต์ (layer-two broadcast) หรือมัลติแคสต์ (multicast) ในการแจกจ่ายข้อมูลที่เข้ามาไปยังทุกๆ โหนดพร้อมกัน ในค่าดีฟอลท์จะเลือกไว้ที่ยูนิแคสต์ (unicast) โหนดโหนดบาลานซึ่งจะได้แมคแอดเดรส (MAC Address) ใหม่เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อคลัสเตอร์ (cluster adapter) และทุกโหนดจะมีแมคแอดเดรสเหมือนกัน ทั้งเครื่องที่เป็นเครื่องปกติ (dedicated IP address) และเครื่องที่เป็นคลัสเตอร์ (cluster IP address) จะมีแมคแอดเดรสเดียวกัน เพราะฉะนั้นการติดต่อระหว่างโหนดจึงทำไม่ได้ ทุกข้อมูลที่เข้ามาทุกโหนดจะได้รับและส่งไปยังเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซึ่งไดรเวอร์ (Network Load Balancing driver) เพื่อกรองข้อมูลอีกที แมคแอดเดรส ได้มาจากไอพีเสมือน (Virtual IP address) ที่ทุกโหนดต้องมีเหมือนกัน เช่น ถ้าไอพีแอดเดรสเป็น 1.2.3.4 ยูนิแคสต์ แมคแอดเดรส (unicast MAC address) จะเป็น 02-BF-1-2-3-4 โหนดบาลานซึ่ง จะแปลงค่าแมคแอดเดรสโดยอัตโนมัติ โดยการตั้งค่าในรีจิสทรี (registry) และโหนดไดรเวอร์ (adapter's driver) ใหม่โดยที่ไม่ต้องเริ่ม การทำงานของระบบปฏิบัติการ

ถ้าโหนดต่างๆต่อเข้ากับสวิตช์ แทนที่จะเป็นฮับ การใช้แมคแอดเดรสก็จะสับสนเพราะสวิตช์ต้องการแมค แอดเดรส (MAC address) ที่มีได้เพียงตัวเดียวในแต่ละพอร์ต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา จึงมีการเปลี่ยนแมคแอดเดรส จาก 02-BF-1-2-3-4 เป็น 02-h-1-2-3-4 เวลาส่งแพ็กเกจออกไป เมื่อ h คือค่าความสำคัญ (priority) ของโหนด การทำเช่นนี้ป้องกันไม่ให้สวิตช์ จำแมคแอดเดรส จริงๆของโหนดได้ และเมื่อมีแพ็กเกจ เข้ามาก็จะส่งไปทุกพอร์ตที่โหนดต่ออยู่ ถ้าโหนดต่ออยู่กับฮับ การแปลงแมคแอดเดรส ของ ยูนิแคสต์ (unicast) ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการท่วมของข้อมูลบน สวิตช์ที่อยู่ข้างบนฮับ สามารถทำได้โดยแก้ค่า MaskSourceMAC เป็น 0 ใน registry

การใช้ยูนิแคสต์ (unicast) โหนดมีข้อเสียตรงที่การติดต่อระหว่างโหนดเนื่องจากแพ็กเกจ ที่ส่งไปยังโหนดอื่นมีแมคแอดเดรส เดียวกัน สามารถแก้ได้โดยการเพิ่มอุปกรณ์เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค (network adapter) ตัวที่สองในทุกโหนดโดยใช้ซับเน็ตภายใน (local subnet) ในการติดต่อระหว่างโหนดและ คาด้านเบสเซิร์ฟเวอร์ (database server)

โหนดที่สองได้แก่มัลติแคสต์ (multicast) โหนด จะให้ค่าแมคแอดเดรส เป็น มัลติแคสต์แอดเดรส (multicast address) เช่น ไอพีแอดเดรสเป็น 1.2.3.4 จะมีมัลติแคสต์แมคแอดเดรส (multicast MAC address) เป็น 03-BF-1-2-3-4 เนื่องจากทุกโหนดยังคงมีแมคแอดเดรส เฉพาะของแต่ละโหนดเหมือนเดิม (ไอพีกลาง เป็นมัลติแคสต์แมคแอดเดรส และไอพีเครื่อง เป็นแมคแอดเดรส ของมันเอง) โหนดลดความต้องการอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ตัวที่สองสำหรับการติดต่อระหว่างโหนดลง